

DOCUMENTO DE POSICION TECNICA

UDP Inter-AS Sin Estado de Sesión:

Un Vector de Ataque Estructural en Internet y el Caso para su No-Rutabilidad

RRozasC

PIT Chile - Internet Exchange Point

Mayo 2026

Resumen Ejecutivo

Este documento postula que el Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP), en su forma sin estado de sesion verificable, no deberia ser ruteable entre Sistemas Autónomos (ASes) en internet publico. El argumento central no es técnico-protocolar sino estructural: UDP sin handshake previo constituye una asimetria de daño sistémica donde el costo del ataque es mínimo para el origen y catastrófico para el destino, violando el principio de reciprocidad que sustenta la neutralidad de red.

El documento presenta dos líneas argumentales complementarias: (A) la posición maximalista de no-rutabilidad inter-AS de UDP crudo, y (B) la posición de compromiso que exige estado de sesion verificable como condición de rutabilidad, reconociendo que protocolos como QUIC, WireGuard y DTLS ya cumplen con este requisito. Se argumenta que el rol de los IXPs como punto de enforcement es central en cualquier solución viable.

1. Introducción

Durante 25 años, la comunidad de operadores de red ha observado como el tráfico UDP de amplificación destruye infraestructura, consume ancho de banda transaccional, y obliga a operadores de menor tamaño a pagar millones en servicios de mitigación o simplemente caer. La respuesta estandar ha sido BCP38, publicado en mayo del año 2000, un conjunto de recomendaciones voluntarias que a la fecha de este documento siguen sin adopción universal. La pregunta que este documento plantea no es 'como mitigamos UDP malicioso' sino 'por que existe la condición estructural que lo hace posible y que cambio fundamental lo eliminaría'.

2. Antecedentes Técnicos

2.1 UDP vs TCP: La diferencia estructural

TCP (Transmission Control Protocol, RFC 793) requiere un handshake de tres vías antes de transmitir datos. Este mecanismo tiene una consecuencia de seguridad fundamental: el origen debe responder al SYN-ACK del destino. Si se spoofea la IP de origen, el SYN-ACK llega al IP falso y la conexión nunca se establece. El attacker no puede generar tráfico válido sin controlar el origen real.

UDP (User Datagram Protocol, RFC 768) es un protocolo sin conexión. No requiere handshake, no mantiene estado, no verifica que el receptor esté esperando el tráfico. Un paquete UDP puede llegar desde cualquier IP, real o falsificada, y el receptor debe procesarlo o descartarlo - pero ya lo recibió, ya consumió ancho de banda, ya ocupó recursos.

Característica	TCP	UDP
Handshake	3-way (SYN/SYN-ACK/ACK)	Ninguno
Verificación de origen	Implícita por handshake	Inexistente
Estado de sesión	Obligatorio	Inexistente
Amplificación posible	No (1:1 máximo)	Si (hasta 50.000:1)
Spoofing de origen eficaz	No	Si
Control de congestión	Integrado	Inexistente

2.2 El mecanismo de amplificación UDP

Los ataques de amplificación UDP explotan servidores que responden a consultas con respuestas mucho mayores que la consulta original. El atacante envía una consulta pequeña con IP de origen falsificada (la víctima), y el servidor responde con un payload grande directamente a la víctima.

Factores de amplificación documentados por protocolo:

- DNS: hasta 28:1 (consulta ANY)
- NTP (monlist): hasta 556:1
- Memcached: hasta 51.000:1 (ataque de 2018 a GitHub: 1.35 Tbps)
- SSDP: hasta 30:1
- CharGen: hasta 358:1

La fórmula del daño es simple: si el atacante dispone de 1 Gbps y usa un servidor NTP vulnerable, puede generar 556 Gbps en la víctima. Ningún operador mediano o pequeño tiene capacidad para absorber eso. La única defensa es pagar a un proveedor de scrubbing, configurar un blackhole (que mata el servicio) o esperar que el ataque cese.

2.3 BCP38: 25 años de voluntariedad fallida

BCP38 (RFC 2827, publicado en mayo de 2000) define el filtrado de ingreso para bloquear paquetes con IP de origen falsificada. Si todos los operadores implementaran BCP38, la

amplificación UDP sería imposible porque el paquete con IP falsificada nunca saldría de la red de origen.

El problema es que BCP38 es voluntario y su adopción sigue siendo parcial. Según datos del proyecto Spoofer de CAIDA, aproximadamente un cuarto de las redes observadas permiten spoofing total o parcial, lo que proyectado al total de internet equivale a más de 360 millones de direcciones desde las cuales es posible spoofear. Esto 25 años después de que el RFC fue publicado.

La razón de la no-adopción tiene nombre: tragedia de los comunes. El operador que implementa BCP38 asume un costo operacional sin beneficio directo. El beneficio es para terceros. En un mercado de máximos márgenes, nadie implementa lo que no le da revenue.

2.4 El estado del arte en IETF: SAVNET y BAR-SAV

Antes de plantear la propuesta de este documento, es necesario reconocer que el IETF no ha estado completamente inactivo en el problema del spoofing inter-dominio. Hay trabajo en curso que se acerca al problema — pero desde una capa distinta.

SAVNET (Source Address Validation Network) es un working group activo en el IETF con drafts de arquitectura inter-dominio para validación de IP de origen entre ASes. La arquitectura define mecanismos de comunicación entre ASes para que cada uno aprenda los prefijos y direcciones de ingreso legítimas, distribuyendo esa información automáticamente cuando las rutas cambian.

BAR-SAV (Source Address Validation Using BGP UPDATEs, ASPA, and ROA) es un draft activo de NIST y Akamai, en su versión 08 a octubre de 2025, que propone filtros SAV usando BGP UPDATE messages, ASPA y ROA para minimizar falsos positivos en validación de origen inter-dominio.

Ambos son trabajo serio y necesario. Pero abordan el problema desde L3: quien puede anunciar que prefijo, y desde que AS puede venir un paquete con determinada IP de origen. Ninguno toca el estado de sesión a nivel de protocolo de transporte.

La diferencia es fundamental:

Mecanismo	Capa	Que valida	Vector que ataca	Estado IETF
BAR-SAV / SAVNET	L3 (IP origen)	Prefijo vs AS anunciante	Spoofing de origen	Draft activo 2025
Esta propuesta (Línea B)	L4 (sesión UDP)	Handshake previo verificable	Amplificación UDP sin sesión	No existe

Son complementarios, no equivalentes. BAR-SAV puede validar que el paquete viene de quien dice ser. Esta propuesta va un paso más allá: exige que haya una razón válida para que ese paquete UDP este viajando inter-AS en primer lugar. Un paquete de amplificación UDP puede tener IP de origen válida y seguir siendo un ataque. BAR-SAV no lo detiene. La Línea B sí.

El hecho de que el IETF este trabajando en SAVNET y BAR-SAV confirma que la comunidad ya reconoció que BCP38 voluntario no basta. Este documento propone el siguiente paso lógico: si vamos a exigir que el origen sea válido, también deberíamos exigir que haya contexto de sesión. Una condición sin la otra es solución a medias.

3. El Argumento Central: Neutralidad de Red vs Anarquismo de Transporte

La neutralidad de red es un principio que protege el contenido y las aplicaciones: un ISP no puede discriminar tráfico de Netflix sobre YouTube, ni bloquear VoIP para proteger su propio servicio de telefonía. Este principio es correcto y necesario.

Pero la neutralidad de red nunca fue diseñada para proteger vectores de ataque. La libertad de traficarse en internet no es ni debe ser equivalente a la libertad de consumir el ancho de banda de un tercero sin costo propio ni reciprocidad alguna.

UDP sin estado de sesión en internet público no es 'tráfico neutral' - es una asimetría estructural de daño. El que ataca gasta una fracción del recurso que destruye en el destino. No existe reciprocidad, no existe costo proporcional, no existe mecanismo de responsabilidad.

Esta asimetría no es accidental. Es una consecuencia directa del diseño de UDP en 1980, cuando el hardware era limitado y el internet era una red académica de confianza mutua. El mundo de 2026 es otro: internet es infraestructura crítica global y UDP sin estado de sesión es el vector de ataque dominante en volumetría.

3.1 La distinción crítica: firewall vs no-rutabilidad

La solución tradicional al tráfico UDP malicioso es el filtrado en el destino: un firewall, un ACL, un scrubbing center. Esta aproximación tiene un defecto fundamental que rara vez se discute: el daño ya ocurrió.

Cuando un firewall dropea un paquete UDP malicioso, ese paquete ya:

- Consumió ancho de banda de tránsito en cada AS que lo transportó
- Ocupó capacidad en el IXP donde fue enrutado
- Llegó al borde del AS destino
- Fue procesado por hardware (aunque sea para descartarlo)

```
FIREWALL:      [atacante] --> [internet] --> [borde destino] --> DROP
               ^-- ya consumiste BW de tránsito
```

```
NO-ROUTEABLE: [atacante] --> [primer AS sin rutabilidad UDP] --> DROP
               ^-- el tráfico muere ahí, no viaja
```

La diferencia es que en el modelo de no-rutabilidad, el ancho de banda de tránsito no se consume, el IXP no lo procesa, y el destino nunca lo ve. El daño no existe. Este es el argumento central de este documento.

4. Línea A: UDP No Debe Ser Routeable Inter-AS (Posición Maximalista)

La posición maximalista sostiene que UDP, como protocolo sin estado de sesión, no debería aparecer en tablas de ruteo entre Sistemas Autónomos. Su uso quedaría restringido a redes privadas (LAN, WAN corporativa, laboratorios) donde el operador controla todos los extremos y puede garantizar el contexto de uso.

4.1 Fundamento tecnico

Si UDP no es ruteable entre ASes, los siguientes vectores de ataque desaparecen por diseno, no por configuracion:

- Amplificacion DNS/NTP/Memcached/SSDP: imposible sin rutabilidad UDP entre ASes
- Spoofing de origen con refleccion: el paquete falsificado no sale del AS de origen
- UDP flood directo desde botnet inter-AS: no ruteable

4.2 Que sobrevive en LAN/privado

Restringir UDP a redes privadas no elimina los casos de uso legitimos que no requieren internet publico:

- DNS interno (resolucion dentro del AS o red corporativa)
- DHCP (protocolo de LAN por diseno)
- NTP interno
- RTP/VoIP dentro de redes privadas o con peering directo
- Gaming en LAN
- Multicast interno

4.3 El problema gordo: QUIC y HTTP/3

La objecion mas seria a la Linea A es QUIC. HTTP/3, el protocolo de transferencia web de siguiente generacion, corre sobre QUIC, que corre sobre UDP. Los numeros de adopcion son significativos: para 2024, aproximadamente el 20% de las solicitudes web globales usaban HTTP/3, y plataformas como Meta reportan que mas del 75% de su trafico de internet ya usa QUIC/HTTP/3.

Si UDP no es ruteable inter-AS, HTTP/3 cae. Eso no es trivial: significa retroceder al ecosistema HTTP/2+TCP en un momento en que la industria ha invertido enormemente en la transicion a QUIC precisamente por sus ventajas de performance y seguridad.

Este es el argumento que hace que la Linea A, aunque tecnicamente correcta en su diagnostico, sea practicamente inviable sin una transicion planificada. Por eso existe la Linea B.

5. Linea B: UDP Con Estado de Sesion Verificable Como Condicion de Rutabilidad

La posicion de compromiso reconoce que el problema no es UDP como protocolo sino UDP sin contexto de sesion previo. Si alguien esta traficando UDP legitimo entre ASes, es porque hubo un handshake o negociacion previa que establece el contexto de la comunicacion. Ese handshake es verificable.

La reformulacion del principio es:

"UDP inter-AS sin estado de sesion previo verificable no deberia ser ruteable. UDP con handshake documentado es legitimo porque el origen ya fue validado."

5.1 Protocolos UDP que cumplen con el criterio

Protocolo	Handshake	Cumple criterio	Notas
QUIC/HTTP3	TLS 1-RTT / 0-RTT	Si	Handshake criptografico
WireGuard	Noise IK handshake	Si	Mutual auth antes de datos
DTLS	Similar a TLS	Si	Estandar IETF RFC 9147
DNS (consulta)	Ninguno	No	Vector de amplificacion
NTP (monlist)	Ninguno	No	Vector de amplificacion
UDP crudo	Ninguno	No	Drop en borde inter-AS
RTP/SRTP	Negociado via SIP/SDP	Condicional	Requiere senalizacion previa

5.2 Como funciona el modelo

El modelo de enforcement en borde de AS seria el siguiente:

- UDP inter-AS es drop por defecto en routers de borde
- Se permite UDP inter-AS que pertenezca a un flujo con handshake previo verificado (QUIC Connection ID, WireGuard session, DTLS session)
- Dispositivos de borde mantienen tabla de estado de sesiones UDP autorizadas, similar a como un stateful firewall maneja TCP
- UDP sin contexto de sesion (DNS raw, NTP raw, UDP arbitrario) no cruza fronteras de AS

5.3 QUIC como puente entre Linea A y Linea B

QUIC es precisamente la respuesta que la industria ya esta construyendo, aunque sin el marco regulatorio que este documento propone. QUIC resuelve los problemas de UDP crudo:

- Handshake criptografico TLS 1.3 integrado: el origen debe responder
- Connection ID: permite identificar sesiones y validar que el trafico pertenece a una sesion establecida
- Control de congestion integrado: elimina el problema de inundacion de red
- Cifrado obligatorio: no hay QUIC sin TLS

Si la comunidad de operadores adopta la Linea B, QUIC y HTTP/3 sobreviven sin cambios. WireGuard sobrevive. DTLS sobrevive. Lo que cae es exactamente lo que deberia caer: UDP crudo sin contexto, que es el vector de amplificación.

6. La Solución Técnica: Implementación en Borde de AS

6.1 Punto de enforcement

El punto correcto de enforcement es el borde del AS, no el destino. Especificamente:

- Routers de borde del AS que dan hacia el IXP o hacia transito
- Route servers del IXP como punto de politica complementaria

- No en el core del AS ni en routers internos

El IXP es el punto arquitectonicamente correcto porque:

- Es donde los ASes se interconectan: bloquear aqui significa que el trafico nunca viaja
- El IXP ya ejerce politicas de ruteo (route servers, filtros de prefijos): agregar politica de transporte es extension natural
- Un IXP que implementa esto protege a todos sus miembros simultaneamente
- El operador del IXP tiene incentivo directo: menos trafico malicioso significa menos costo operacional para todos

6.2 Mecanismo tecnico

Implementacion en Linea B (UDP con sesion verificable):

Componente	Descripcion
Stateful UDP tracking	Router de borde mantiene tabla de sesiones UDP activas identificadas por QUIC Connection ID, WireGuard session key hash, o DTLS session ID
Default deny inter-AS UDP	ACL de borde: deny udp any any por defecto en interfaces hacia IXP y transito
Permit por protocolo conocido	permit udp any any match quic-handshake / wireguard-handshake / dtls-hello
Timeout de sesion	Sesiones UDP autorizadas expiran si no hay trafico por N segundos (configurable, default 30s)
Logging y telemetria	Todo UDP dropeado se registra con src/dst IP, puerto, AS origen para analisis

6.3 Casos especiales que requieren tratamiento explicito

Los siguientes protocolos UDP requieren tratamiento especifico en la transicion:

- DNS sobre UDP/53: migrar a DNS sobre TCP (ya soportado), DNS sobre TLS (DoT, puerto 853) o DNS sobre HTTPS (DoH, puerto 443). La migracion es tecnicamente madura y la mayoría de resolvers modernos la soportan.
- NTP: migrar a NTPsec con autenticacion, o encapsular en TCP/TLS. NTPsec ya elimina monlist por diseno.
- RADIUS/DIAMETER: encapsular en DTLS o migrar a RadSec (RADIUS sobre TLS).
- SNMP: v3 sobre UDP con autenticacion y cifrado cumple el criterio de sesion verificable; v1/v2c no.
- Gaming online y streaming en tiempo real: QUIC o DTLS segun el caso.

7. Costos, Beneficios y Contras

7.1 Costos de implementacion

Componente	Costo estimado	Observaciones
Hardware de borde stateful	Alto en equipos legacy	Equipos modernos (Cisco, Juniper, Nokia) soportan stateful UDP en hardware
Migracion DNS a DoT/DoH	Medio	Requiere reconfiguracion de resolvers y autoritativos
Capacitacion operadores	Bajo-Medio	Cambio de paradigma de configuracion
Actualizacion aplicaciones legacy	Alto en casos especificos	Aplicaciones que usan UDP crudo sin handshake requieren rediseño
Coordinacion entre ASes	Alto	Requiere acuerdo de politica inter-operador

7.2 Beneficios

Beneficio	Impacto estimado
Eliminacion de amplificacion UDP	Elimina el vector de DDoS volumetrico dominante (60-80% de ataques por volumen)
Reduccion de costo de mitigacion	Operadores medianos y pequenos dejan de pagar scrubbing masivo
Trazabilidad de trafico	Todo UDP inter-AS tiene contexto de sesion identificable
Reduccion de trafico basura en transito	Ancho de banda de transito no se consume en trafico malicioso
Incentivo para adopcion de QUIC	Acelera transicion a HTTP/3 y protocolos modernos
Proteccion a operadores pequenos	Los mas afectados por DDoS volumetrico son los que menos recursos tienen para mitigarlo

7.3 Contras y contraargumentos

7.3.1 'QUIC resuelve el problema sin cambiar rutabilidad'

Contrapunto: QUIC resuelve el problema para nuevas aplicaciones pero no elimina el universo de UDP crudo existente. Mientras DNS, NTP, y miles de aplicaciones legacy sigan usando UDP sin handshake, el vector existe. La Linea B propone exactamente esto: QUIC es el camino, pero debe ser condicion, no recomendacion.

7.3.2 'Los IXPs no pueden imponer politicas de capa 4'

Contrapunto: Los IXPs ya imponen politicas de capa 3 (filtros de prefijos, RPKI). Extender a capa 4 es una decision de politica, no una limitacion tecnica. Los route servers modernos soportan filtros de capa 4. Ademas, la politica puede implementarse en los routers de borde de cada miembro sin que el IXP tenga que inspeccionar trafico.

7.3.3 'Viola la neutralidad de red'

Contrapunto: La neutralidad de red protege contenido y aplicaciones, no vectores de ataque. Un protocolo que por diseño no puede ser distinguido de un ataque no tiene la misma protección que una aplicación que usa ese protocolo de forma verificable. Además, la Línea B no discrimina por contenido sino por presencia o ausencia de estado de sesión - lo mismo que hace TCP por diseño.

7.3.4 'El costo de migración es prohibitivo'

Contrapunto: El costo de no migrar es mayor. Los ataques de amplificación UDP cuestan a la industria miles de millones de dólares anuales en mitigación, capacidad ociosa y daño a servicios. La pregunta no es si el costo de migración es alto sino si es mayor que el costo acumulado de no actuar.

7.3.5 'IPv6 complica la implementación'

Contrapunto: IPv6 en realidad fortalece el argumento. Sin NAT, cada dispositivo tiene IP pública, lo que aumenta la superficie de ataque de amplificación UDP. La implementación de Línea B en IPv6 es técnicamente idéntica a IPv4.

8. El Futuro del IXP y la Muerte del Route Server

Hay un elefante en la sala que este documento no puede ignorar: los Route Servers, mecanismo centralizado de política en muchos IXPs, están en declive. La tendencia clara en la comunidad de operadores es hacia el peering directo AS-to-AS, eliminando la dependencia del RS como punto de control centralizado.

Hay razones operacionales para esta tendencia. El RS es un punto único de falla potencial. Introduce latencia adicional en la negociación de rutas. Los operadores grandes prefieren control directo sobre sus sesiones BGP. Y a medida que el ecosistema de automatización BGP madura, la utilidad del RS como simplificador operacional disminuye.

Esto obliga a repensar el modelo de enforcement de la propuesta de este documento. Y la conclusión es que la muerte del RS en realidad fortalece el argumento, no lo debilita, porque fuerza una solución más robusta y descentralizada.

8.1 El modelo IXP2 sin Route Server

Si el peering es directo AS-to-AS, el enforcement no puede ser centralizado. El mecanismo cambia de control técnico a certificación y gobernanza.

El IXP no filtra. El IXP certifica.

El IXP mantiene un registro de certificación público, extensible sobre PeeringDB o equivalente. Los miembros que implementan UDP stateful en su borde declaran, demuestran, y quedan certificados. Cuando AS-A (certificado) negocia peering directo con AS-B, consulta el registro del IXP. Si AS-B no está certificado, AS-A acepta el peering pero aplica política local: drop de UDP sin sesión entrante desde ese peer. Decisión autónoma de cada AS, informada por el registro del IXP.

```
IXP
├── REGISTRO DE CERTIFICACION (publico, como PeeringDB)
│   ├── miembro declara e implementa UDP stateful en su borde
│   └── IXP verifica y publica lista certificados --> Plano A
└── PLANO B: Standard
```

```
sin certificacion, se conecta igual
peers certificados aplican politica local
sobre trafico UDP sin sesion entrante desde no certificados
```

8.2 Por que este modelo es mas robusto

Un modelo basado en RS tiene un problema de concentracion: si el RS cae o no filtra, las politicas caen con el. Un modelo basado en certificacion IXP + politica local en cada AS es distribuido por diseno. Cada AS aplica la politica en su propio borde, informado por el registro centralizado. El registro puede tener problemas y los ASes siguen filtrando porque la politica vive localmente.

Es el mismo principio que RPKI: el repositorio de ROAs puede fallar, pero los routers que ya validaron los ROAs siguen filtrando. La validacion es distribuida aunque el repositorio sea centralizado.

8.3 Migracion gradual sin exclusion

Un ISP pequeno que no puede implementar UDP stateful en su borde no queda excluido del IXP. Se conecta como siempre, en Plano B. La diferencia es que los peers certificados pueden aplicarle una politica mas restrictiva en UDP. Con el tiempo, cuando el ISP actualiza su hardware o configuracion, solicita certificacion y sube a Plano A. La migracion es organica, no impuesta.

Este es exactamente el modelo que siguio RPKI en los IXPs. Primero voluntario, luego incentivado porque los peers certificados son mas confiables, eventualmente estandar de facto. No hubo exclusion. Hubo diferenciacion.

9. El Rol de los IXPs Como Punto de Enforcement

Los Internet Exchange Points son arquitectonicamente el punto correcto para implementar esta politica por varias razones que van mas alla de lo tecnico.

9.1 Posicion en la topologia

El IXP es el punto donde multiples ASes se interconectan de forma multilateral. Un paquete UDP que cruza el IXP entre dos ASes miembros es exactamente el trafico que este documento busca controlar. El IXP tiene visibilidad y capacidad de politica sobre ese trafico sin necesidad de coordinacion bilateral entre cada par de ASes.

9.2 Precedente existente

Los IXPs ya ejercen politicas de seguridad de ruteo:

- Filtros de prefijos en route servers
- RPKI ROV (Route Origin Validation) en algunos IXPs
- Politicas de no-anuncio de rutas invalidas
- Procedimientos de escalacion ante comportamiento anomalo de miembros

Agregar una politica de transporte UDP no es un salto conceptual - es una extension del marco existente.

9.3 Incentivo del IXP

A diferencia de un ISP individual donde BCP38 es un costo sin beneficio directo, el IXP tiene un incentivo claro: menos trafico malicioso significa menor carga en la fabric del IXP, menor costo de capacidad, y un servicio mas atractivo para los miembros. El IXP que puede decir 'en nuestra fabric no pasa UDP sin sesion verificable' ofrece una propuesta de valor real.

9.4 Coordinacion con MANRS

MANRS (Mutually Agreed Norms for Routing Security) ya establece un framework de normas voluntarias para seguridad de ruteo en IXPs. La propuesta de este documento es complementaria: mientras MANRS aborda la seguridad de L3 (ruteo, prefijos, RPKI), una extension natural seria una norma de L4 que exija que los miembros no transporten UDP inter-AS sin sesion verificable.

Para 2024, MANRS contaba con 1.012 participantes en la categoria NetOps y 31 IXPs participantes. Una propuesta formal en este framework tendria alcance real.

10. Propuesta Concreta

10.1 Accion inmediata: IXPs como early adopters

Los IXPs miembros de MANRS deberian adoptar como politica voluntaria la siguiente regla en sus route servers y recomendar a sus miembros su implementacion en routers de borde:

- Drop de UDP inter-AS sin Connection ID de QUIC, WireGuard session, o DTLS session ID verificable
- Permitir DNS sobre UDP/53 con rate limiting agresivo como medida de transicion (max 1000 pps por miembro)
- Logging obligatorio de UDP dropeado para visibilidad y analisis

10.2 Accion de mediano plazo: propuesta IETF

Presentar un Internet Draft en el IETF Transport Area (TSVWG) que defina:

- Una clasificacion formal de UDP inter-AS en: UDP con estado de sesion verificable (permitido) y UDP sin estado de sesion (no recomendado para ruteo inter-AS)
- Criterios tecnicos para que un protocolo sobre UDP califique como 'con estado de sesion verificable'
- Recomendaciones de implementacion para routers de borde

10.3 Accion de largo plazo: politica regulatoria

En el contexto de LACNIC/LACNOG y reguladores de telecomunicaciones de la region, proponer que la condicion de interconexion en IXPs incluya el compromiso de no transportar UDP inter-AS sin sesion verificable, como condicion equivalente a la adopcion de BCP38.

Esto no requiere legislacion nueva: puede articularse como condicion de peering en los acuerdos de interconexion existentes, de la misma forma que algunos IXPs ya condicionan el peering a la adopcion de RPKI.

11. Conclusiones

UDP sin estado de sesión en internet público es una falla de diseño cuyas consecuencias eran impredecibles en 1980 pero son perfectamente claras en 2026. El protocolo no fue diseñado para el internet que existe hoy, y la solución voluntaria (BCP38) ha demostrado en 25 años que la voluntariedad no funciona.

Este documento no propone matar UDP. Propone que UDP, para ser ruteable entre Sistemas Autónomos, debe cumplir la misma condición básica que TCP cumple por diseño: que el origen sea verificable a través de un estado de sesión establecido.

La Línea A (no-rutabilidad total) existe como argumento maximalista para abrir el debate. La línea B (UDP con sesión verificable) es la propuesta prácticamente viable, y QUIC es la demostración de que la industria ya va en esa dirección - solo falta el marco que lo haga condición en vez de recomendación.

El modelo IXP2 resuelve la objeción de que el RS va a morir. No necesita RS. Necesita un registro de certificación, política local en cada AS, y una comunidad dispuesta a diferenciar entre peers que hacen el trabajo y peers que no. Es el mismo modelo que funciona con RPKI.

Los IXPs son el punto de enforcement correcto. Tienen la posición arquitectónica, el incentivo económico, y el precedente de política para liderar este cambio.

El internet necesita que alguien haga la pregunta incómoda. Este documento es esa pregunta.

Referencias

- RFC 768 - User Datagram Protocol. J. Postel. IETF, 1980.
- RFC 793 - Transmission Control Protocol. IETF, 1981.
- RFC 2827 (BCP38) - Network Ingress Filtering: Defeating Denial of Service Attacks which employ IP Source Address Spoofing. P. Ferguson, D. Senie. IETF, 2000.
- RFC 8085 (BCP145) - UDP Usage Guidelines. L. Eggert, G. Fairhurst, G. Shepherd. IETF, 2017.
- RFC 8704 - Enhanced Feasible-Path Unicast Reverse Path Forwarding. K. Sriram, D. Montgomery. IETF, 2020.
- RFC 9000 - QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport. J. Iyengar, M. Thomson. IETF, 2021.
- RFC 9114 - HTTP/3. M. Bishop. IETF, 2022.
- RFC 9147 - The Datagram Transport Layer Security (DTLS) Protocol Version 1.3. E. Rescorla et al. IETF, 2022.
- RFC 9868 - Transport Options for UDP. J. Touch, C. Heard. IETF, 2025.
- draft-ietf-sidrops-bar-sav-08 - Source Address Validation Using BGP UPDATEs, ASPA, and ROA (BAR-SAV). K. Sriram, I. Lubashev, D. Montgomery. NIST / Akamai. IETF, 2025.
- draft-ietf-savnet-inter-domain-architecture - Inter-domain Source Address Validation (SAVNET) Architecture. IETF SAVNET WG, 2025.
- draft-ietf-savnet-inter-domain-problem-statement - Source Address Validation in Inter-domain Networks Gap Analysis, Problem Statement, and Requirements. IETF, 2025.
- CAIDA Spoofer Project - State of IP Spoofing. spoofer.caida.org, 2024.

- MANRS - Mutually Agreed Norms for Routing Security. 2024 Year in Review. Global Cyber Alliance, 2025.
- Cloudflare Radar - Year in Review 2024. HTTP/3 adoption reaches 20.5% globally. 2024.
- Meta Engineering - How Facebook is bringing QUIC to billions. Engineering at Meta, 2020.
- NLNOG Day 2023 - BCP38 violation hunting as an IX member. A. Koopen, 2023.
- ipSpace.net - BGP: the Tragedy of the Commons. I. Pepelnjak, 2017.
- DDoS Never Dies? An IXP Perspective on DDoS Amplification Attacks. arxiv.org/abs/2103.04443, 2021.